$$P(k+1) = \underbrace{1+2+3+...+k} + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1)$$

$$P(k+1) = \frac{k(k+1)+2(k+1)}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

எனவே, $P(k+1)$ என்பது உண்மை.

$P(k)$ உண்மை எனக்கொண்டு $P(k+1)$ உண்மை என நிறுவியுள்ளோம்.

எனவே, கணிதத் தொகுத்தறிதல் கொள்கையின் படி, எல்லா முழு எண்கள் $n \geq 1$–க்கும் $1+2+3+...+n = \frac{n(n+1)}{2}$.

எடுத்துக்காட்டு 4.62 முதல் n ஒற்றை மிகை எண்களின் கூடுதல் n^2 என தொகுத்தறிதல் முறையில் நிறுவுக.

தீர்வு:

$P(n)$: $= 1+3+5+...+(2n-1)$ என்க.

எனவே, $P(1) = 1 = 1^2$ என்பது உண்மை.

$n = k$–க்கு இந்த கூற்றை உண்மை எனக் கொள்வோம்.

எனவே,

$$P(k) = 1+3+5+...+(2k-1)$$

அதாவது $P(k) = k^2$

இப்பொழுது $P(k+1) = (k+1)^2$ என நிறுவவேண்டும்.

$$\begin{aligned} P(k+1) &= 1+3+5+...+(2(k+1)-1) \\ &= \underbrace{1+3+5+7+...+(2k-1)} + 2k+1 \\ &= P(k)+2k+1 \\ &= k^2+2k+1 = (k+1)^2 \end{aligned}$$

எனவே, $P(k+1)$ என்பது உண்மை.

$P(k)$ உண்மை எனக் கொண்டு $P(k+1)$ உண்மை என நிறுவியுள்ளோம்.

எனவே, கணிதத் தொகுத்தறிதல் மூலம், எல்லா முழு எண்கள் $n \geq 1$–க்கும்,

முதல் n ஒற்றை மிகை எண்களின் கூடுதல் n^2 என நிறுவப்பட்டது.

எடுத்துக்காட்டு 4.63 கணிதத் தொகுத்தறிதல் மூலம், எல்லா முழு எண்கள் $n \geq 1$–க்கு

$1^2+2^2+3^2+...+n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ என நிறுவுக.

XI_Maths_Ch4_V-1_TM.indd 234 11/11/2024 14:43:02